

BAŞLIK: ÖLÇÜMLEME PROBLEMLERİ: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 10.1 - 10.5 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. "1 kişinin 5 puan verdiği bir ürün, 1000 kişinin 4.9 puan verdiği üründen daha iyi görünür" ifadesi hangi yanılığı örnekler?

- A) Zamanın puanları etkilemediği varsayımı.
- B) Sadece aritmetik ortalamaya bakmanın oy sayısını (güvenilirliği) göz ardı etmesi.
- C) Kullanıcıların her zaman doğru puan verdiği varsayımı.
- D) Ürünlerin fiyatının kalitesini belirlediği yanılığı.

2. Ölçümleme problemlerinde "Sosyal İspat" (Social Proof) kavramı neyi ifade eder?

- A) Kullanıcıların hiçbir zaman yorum yazmaması gerektiğini.
- B) Sadece reklam harcamasının etkisini.
- C) Bir ürünün/yorumun ne kadar çok kişi tarafından onaylandığının, güvenilirliğini artırdığı fikrini.
- D) Ürünün fiyatının sosyal statüyü belirlediğini.

3. Ölçümleme problemlerinin temel amacı nedir?

- A) Sadece en pahalı ürünleri öne çıkarmak.
- B) Kullanıcı yorumlarını tamamen gizlemek.
- C) Ürünleri rastgele sıralamak.
- D) Ürünleri/yorumları adil, güvenilir ve matematiksel olarak tutarlı şekilde puanlamak ve sıralamak.

4. Time-Based Weighted Average (Zaman Ağırlıklı Ortalama) yönteminin temel mantığı nedir?

- A) Puanları rastgele ağırlıklandırmak.
- B) Güncel tarihli puanlara, eski puanlara göre daha fazla ağırlık vermek çünkü ürünün şu anki durumunu daha iyi yansıtırlar.
- C) Sadece en eski puanları dikkate almak.
- D) Tüm puanlara eşit ağırlık vermek.

5. User-Based Weighted Average yönteminde, kursun sadece %1'ini izleyip düşük puan veren bir kullanıcının oyu nasıl değerlendirilir?

- A) Daha düşük bir ağırlıkla (daha az güvenilir kabul edilerek) değerlendirilir.
- B) Kursu tamamen izleyen kullanıcıyla aynı ağırlıkta değerlendirilir.
- C) En yüksek ağırlık ona verilir.
- D) Tamamen yok sayılır, hiç hesaba katılmaz.

6. Weighted Rating (Ağırlıklı Derecelendirme) formülü hangi bileşenleri bir araya getirir?

- A) Sadece kullanıcı sayısını.

- B) Sadece normal ortalamayı.
- C) Sadece ürünün fiyatını.
- D) Zaman puanı, kullanıcı kalitesi puanı ve normal ortalamayı belirli katsayılarla birleştirir.

7. Bir otelin 2019'da hep 5 yıldız, 2024'te hep 1 yıldız aldığı senaryoda düz ortalama almak neden yanıltıcıdır?

- A) Düz ortalama sadece 2019 verisini kullanır.
- B) Düz ortalama hiçbir zaman hesaplanamaz.
- C) Düz ortalama her zaman doğru sonucu verir.
- D) Otelin güncel (kötü) durumunu gizleyip yapay olarak yüksek bir puan (3-4 yıldız) gösterir.

8. "Sorting by Rating" (Naive Approach) yönteminin en büyük zaafı nedir?

- A) Sadece ücretsiz ürünleri sıralayabilmesi.
- B) Çok yavaş çalışması.
- C) Az sayıda oy alan yüksek puanlı bir ürünün, çok daha fazla oy alan ve güvenilir olan bir ürünün önüne geçebilmesi.
- D) Hiçbir zafiyeti yoktur.

9. Bayesian Average Rating (BAR) yönteminin temel mantığı nedir?

- A) Sadece en yüksek puanlı ürünü seçmek.
- B) Ürünleri alfabetik sıralamak.
- C) Her ürüne rastgele puan atamak.
- D) Her ürüne 'sanal' (dummy) ortalama oylar ekleyerek az oylu ürünlerin ortalamasını daha temkinli hale getirmek.

10. BAR yönteminde 1 oy ve 5 puanlı bir ürün ile 1000 oy ve 4.8 puanlı bir ürün karşılaştırıldığında hangisi öne çıkar?

- A) 1000 oylu ürün, çünkü BAR az oylu ürünün ortalamasını sanal oylarla düşürüp güvenilir olanı öne çıkarır.
- B) 1 oylu ürün, çünkü puanı daha yüksek.
- C) Hiçbiri sıralanamaz.
- D) İkisi de eşit sıralanır.

11. Sadece yorum/satın alma sayısına göre sıralamanın (popülerlik sıralaması) riski nedir?

- A) Hiçbir riski yoktur.
- B) Ürün sayısını sınırlaması.
- C) Çok satan ama düşük kaliteli ürünlerin sürekli üstte kalıp, yeni/kaliteli ürünlerin yükselememesi.
- D) Sadece pahalı ürünleri öne çıkarması.

12. Hibrit Sıralama (Hybrid Sorting - IMDB Yöntemi) neyi birleştirir?

- A) Hem ürünün puanını hem de aldığı oy/yorum sayısını tek bir skor formülünde.
- B) Sadece fiyatı ve stok durumunu.

- C) Sadece ürün rengini ve boyutunu.
- D) Sadece kullanıcı yorumlarının uzunluğunu.

13. Up-Down Difference Score yönteminde 600 Up/400 Down olan bir yorum ile 200 Up/0 Down olan bir yorumun skorları neden aynı (+200) çıkar ve bu neden sorunludur?

- A) İkisi de sıfır puan alır.
- B) Up-Down skoru hiçbir zaman eşit çıkamaz.
- C) Skor sadece farkı hesapladığı için, %100 beğeni oranına sahip yorum ile %60 beğeni oranına sahip yorum aynı puanı alır; başarı oranı göz ardı edilir.
- D) Sorunlu değildir, adil bir sonuçtur.

14. Average Rating (Beğeni Oranı) yöntemi hangi bilgiyi gözden geçirir?

- A) Yorumun tarihini.
- B) Beğeni oranını.
- C) Oyu veren kitlenin büyüklüğünü (sosyal ispatı); 2 kişiden gelen %100 ile 100 kişiden gelen %99 aynı öneme sahip görülmez ama yöntem bunu ayırt edemez.
- D) Yorumun dilini.

15. Wilson Lower Bound Score (WLB) hangi iki bilgiyi bir arada değerlendirerek 'altın standart' kabul edilir?

- A) Hem beğeni oranını hem de oy sayısını (dolayısıyla o oranın ne kadar güvenilir/kesin olduğunu).
- B) Sadece ürünün fiyatını.
- C) Sadece yorumun uzunluğunu ve tarihini.
- D) Sadece kullanıcının ismini.

16. WLB skorunda, 10 oyun 10'unun da olumlu olduğu (%100) bir yorum ile 1000 oyun 950'sinin olumlu olduğu (%95) bir yorum karşılaştırıldığında hangisi genelde daha yüksek WLB skoru alır?

- A) %95'lik ama çok oylu yorum, çünkü büyük örneklem WLB'ye daha fazla güven kazandırır.
- B) %100'lük ama az oylu yorum, çünkü oran daha yüksek.
- C) WLB skoru oy sayısından etkilenmez.
- D) İkisi de eşit skor alır.

17. WLB skoru pratikte 'Bu yoruma 1 milyon kişi oy verseydi, beğeni oranı en kötü ihtimalle kaç olurdu?' sorusuna cevap arar. Bu ne anlama gelir?

- A) Sadece geçmiş oyları sayar.
- B) Gerçek gelecekteki oy sayısını tahmin eder.
- C) Hiçbir matematiksel temeli yoktur.
- D) İstatistiksel bir güven aralığı hesaplayarak mevcut oranın alt sınırını (worst-case tahminini) verir.

18. A/B testinde 'Kontrol Grubu' (A) ile 'Test Grubu' (B) arasındaki fark nedir?

- A) Kontrol grubu (A) mevcut/değişmemiş durumu, test grubu (B) yeni denenen özelliği temsil eder.
- B) Kontrol grubu sadece erkek kullanıcılardan oluşur.

- C) İkisi de aynı özelliği görür.
- D) Kontrol grubu yeni özelliği görür, test grubu eskisini görür.

19. H₀ (Yokluk Hipotezi) ne iddia eder?

- A) Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur, gözlenen fark şans eseridir.
- B) Sadece B grubu doğrudur.
- C) Gruplar arasında kesinlikle büyük bir fark vardır.
- D) Test hiçbir zaman yapılamaz.

20. $p < 0.05$ çıkan bir test sonucu nasıl yorumlanır?

- A) Örneklem büyüklüğü yetersizdir.
- B) Test geçersizdir, tekrar yapılmalıdır.
- C) H₀ reddedilir; gözlenen farkın şans eseri olma ihtimali çok düşüktür, sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır.
- D) Fark tesadüfidir, H₀ reddedilemez.

21. Güven aralığının (Confidence Interval) 0'ı (sıfırı) kapsamaması ne anlama gelir?

- A) Testin başarısız olduğu ve tekrarlanması gerektiği.
- B) Etkinin kesinlikle pozitif olduğu.
- C) Etkinin pozitif, negatif veya nötr olabileceği; sonuç istatistiksel olarak anlamsız kabul edilir.
- D) Örneklem sayısının çok fazla olduğu.

22. İki grubun %95 güven aralıkları birbiriyle hiç kesişmiyorsa bu ne anlama gelir?

- A) Örneklem büyüklüğü yanlış seçilmiştir.
- B) Gruplar arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığı anlamına gelir.
- C) Test tekrarlanmalıdır çünkü sonuç geçersizdir.
- D) Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna güçlü şekilde varılabilir.

23. A/B testi sürecinde normallik varsayımını kontrol etmek için hangi test kullanılır?

- A) Levene Testi
- B) Shapiro-Wilk Testi
- C) Chi-Square Testi
- D) Tukey Testi

24. Varyans homojenliğini (iki grubun değişkenliğinin benzer olup olmadığını) kontrol etmek için hangi test kullanılır?

- A) ANOVA
- B) Shapiro-Wilk Testi
- C) Levene Testi
- D) Mann-Whitney U Testi
-

25. Veri normal dağılmıyorsa, bağımsız iki grubun ortalamasını karşılaştırmak için hangi non-parametrik test kullanılır?

- A) Pearson Korelasyonu
- B) Mann-Whitney U Testi
- C) Independent T-Test
- D) Tukey Testi

26. İki grubun oranlarını (örn. dönüşüm oranı %10 vs %12) karşılaştırmak için hangi test kullanılır?

- A) Independent T-Test (sürekli veri için)
- B) Two-Proportion Z-Test (kategorik/oransal veri için)
- C) ANOVA
- D) Korelasyon analizi

27. İki'den fazla grubun ortalamasını karşılaştırırken neden art arda ikili T-Testleri yapmak yanlıştır?

- A) T-Testi sadece kategorik verilerde çalışır.
- B) T-Testi ikiden fazla grup için hiç çalışmaz.
- C) T-Testi ücretsiz değildir.
- D) Her testin kendi hata payı olduğu için test sayısı arttıkça toplam Tip 1 Hata (yanlış alarm) riski katlanarak artar.

28. ANOVA testinde H1 hipotezi ne iddia eder ve testin bir sınırlaması nedir?

- A) Tüm grupların birbirine eşit olduğunu iddia eder; hiçbir sınırlaması yoktur.
- B) Gruplardan en az birinin diğerlerinden farklı olduğunu iddia eder; ancak hangi grubun farklı olduğunu söylemez (bunun için Post-Hoc testleri gerekir).
- C) Sadece iki grup için kullanılabileceğini iddia eder.
- D) Verinin her zaman normal dağıldığını varsayar.

29. ANOVA sonucunda 'fark var' ($p < 0.05$) çıktığında, hangi grupların birbirinden farklı olduğunu belirlemek için ne yapılır?

- A) Sadece görsel inceleme yapılır.
- B) Tukey veya Tamhane gibi Post-Hoc testleri uygulanır.
- C) Test baştan tekrarlanır.
- D) Hiçbir şey yapılmaz, sonuç yeterlidir.

30. Veri normal dağılmıyorsa, ikiden fazla grubun karşılaştırılması için ANOVA yerine hangi test kullanılır?

- A) Kruskal-Wallis Testi
- B) Shapiro-Wilk Testi
- C) Two-Proportion Z-Test
- D) Independent T-Test

31. Tip 1 Hata (α) ile Tip 2 Hata (β) arasındaki fark nedir?

- A) Tip 1 Hata sadece büyük örneklerde oluşur.
- B) Tip 1 Hata, gerçekte fark yokken 'fark var' demektir; Tip 2 Hata ise gerçekte fark varken bunu tespit edememektir.
- C) İkisi de aynı hatayı ifade eder.
- D) Tip 2 Hata hiçbir zaman gerçekleşmez.

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-D 8-C 9-D 10-A 11-C 12-A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-D 18-A 19-A 20-C
21-C 22-D 23-B 24-C 25-B 26-B 27-D 28-B 29-B 30-A 31-B